Des concepts de la virtualisation à leur mise en œuvre

Module 01 – Présentation



1

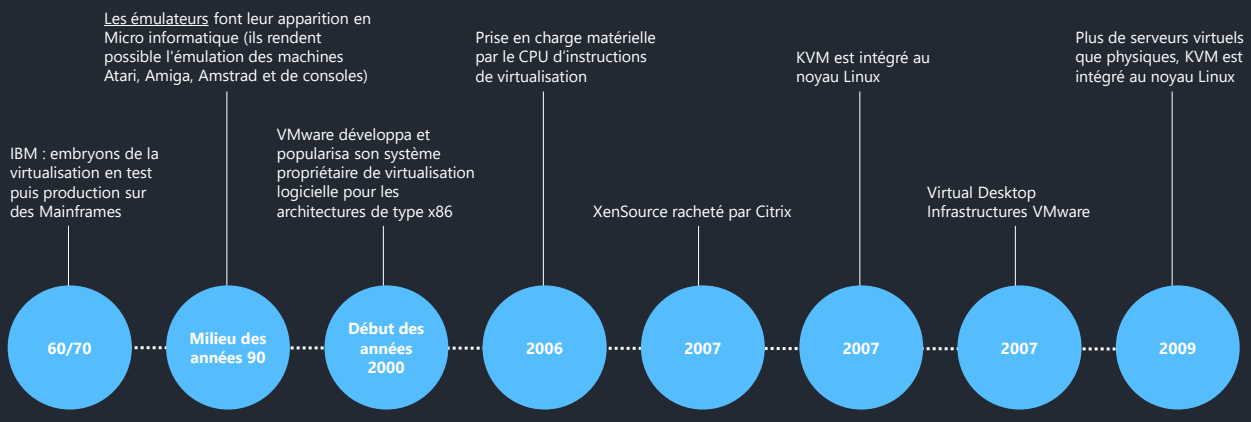
Objectifs

- Définir les termes de mutualisation, consolidation et rationalisation
- Différencier les hyperviseurs de type 1 et 2



2

Présentation
La virtualisation en 8 dates



3

Présentation
Utilisations

Pour quels usages ?

- Les serveurs d'infrastructure locaux et distants (le Cloud…)
- Les environnements de test et les problématiques de compatibilité
- Les scénarios de PRA (Plan de Reprise d'Activité)

Quels avantages ?

- Optimisation des taux d'utilisation du matériel
- Économies sur les coûts matériels et de gestion
- Gestion facilitée des systèmes (granularité)
- Économies d'énergie (green computing)

Des inconvénients ?

- Concentration et dépendance vis-à-vis d'une solution
- Mise en œuvre complexe avec un investissement initial important
- Contraintes d'administration spécifiques (déploiement, sauvegarde, etc.)

4

Les grands éditeurs

vmware
Microsoft
CITRIX
redhat
ORACLE

Des logiciels libres




D'autres solutions

Parallels
PROXMOX
docker

La virtualisation est un domaine transverse qui peut être mis en œuvre à plusieurs niveaux au sein d'une infrastructure.

- **Virtualisation d'environnements sur un poste de travail**
- Virtualisation d'applications
- **Virtualisation de serveurs**
- Virtualisation de stations de travail

- On retrouve aussi la virtualisation dans des domaines plus ciblés :
  - Le réseau
  - Le stockage
  - Les services

Pour le poste de travail	Pour les serveurs
VMware Player, VMware Workstation	vSphere (VMware)
Oracle VM VirtualBox	Hyper-V (Windows Serveur)
Windows Virtual PC (Windows 7 Mode XP), Hyper-V Client (W8 x64 SLAT)	Xen (utilisé par Citrix avec XenServer)
QEMU	KVM (utilisé par Red Hat)



Les outils

- L'**hyperviseur**
- La **console de gestion** des machines virtuelles
- Les **consoles d'accès** à la machine virtuelle
- Les **composants** complémentaires

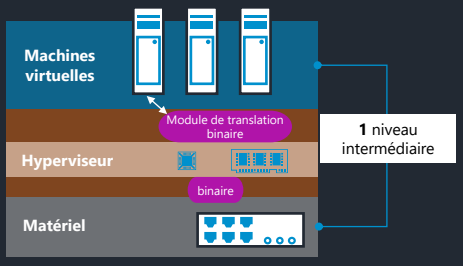
Principes de base

- Paramétrage matériel : architecture, BIOS, processeur, mémoire, disque ...
- Gestion des médias amovibles : DVD au format ISO, USB « transmis » à la VM et disquette (!) au format FLP ou IMG
- Réseaux virtuels : interne, NAT, pont, LAN dédié
- Format des disques : selon la solution, VHD, VMDK, VDI ...
- Fichier de configuration : selon la solution, XML, VMX, VBOX ...



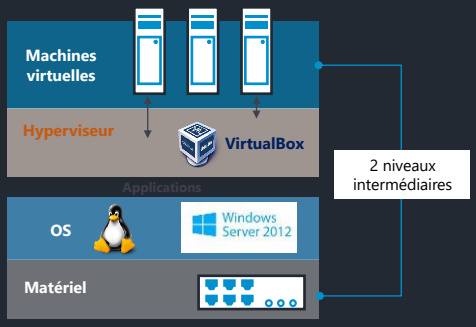
Les types d'hyperviseurs

L'hyperviseur de **type 1**



Implémentation : fait office de système d'exploitation
Solutions : Hyper-V, KVM, VMware ESXi, XenServer

L'hyperviseur de **type 2**

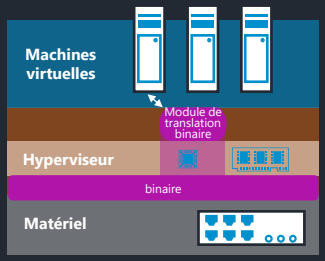


Implémentation : installé en tant qu'application sur un système d'exploitation
Solutions : VirtualBox, VirtualPC, VMware Player et Workstation

Virtualisation et paravirtualisation

- Dans un contexte de virtualisation, les machines virtuelles s'adressent au *matériel présenté* par l'hyperviseur. Elles n'ont pas connaissance de sa présence.
- La **paravirtualisation** est une technique de virtualisation dans laquelle les machines virtuelles sont préparées pour faire appel directement à un hyperviseur. Les appels système sont alors redirigés et non traduits.

Solution de virtualisation



Solution de paravirtualisation

